```
import imageio.v2 as imageio
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

nama_file = "gambar.martin.jpg"

#1. membaca citra
img = imageio.imread(nama_file)
print("Citra RGB        :", img.shape)

#2. mengubah citra rgb ke gray
R = img[:,:,0]
G = img[:,:,1]
B = img[:,:,2]

img_gray = (
    0.299 * R +
    0.587 * G +
    0.114 * B
).astype(np.uint8)

print("Citra Grayscale  :", img_gray.shape)

#3. hitung piksel
tinggi, lebar = img_gray.shape
jumlah_piksel = img_gray.size

print("Tinggi           :", tinggi, "Piksel")
print("Lebar            :", lebar, "Piksel")
print("Jumlah           :", jumlah_piksel, "Piksel")

#4. menghitung histogram
histogram = np.bincount(
    img_gray.flatten(),
    minlength=256
)

#5. jumlah piksel tiap intensitas
for intensitas in range(256):
    print(f"intensitas {intensitas:3d} : {histogram[intensitas]}")

print("Total histogram  :", histogram.sum(), "=", jumlah_piksel)

#6. mencari intensitas dominan
intensitas_dominan = np.argmax(histogram)
jumlah_intensitas = histogram[intensitas_dominan]
persen = jumlah_intensitas / jumlah_piksel * 100

print("Intensitas Dominan :", intensitas_dominan)
print("Jumlah Intensitas  :", jumlah_intensitas)
print(f"Persentase         : {persen:.2f}%")

#7. tampilkan gambar dan histogram
```

```
plt.figure(figsize=(14,5))

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img_gray, cmap="gray")
plt.title("Citra Grayscale")
plt.axis("off")

plt.subplot(1,2,2)
plt.bar(range(256), histogram, width=1)
plt.title("Histogram")
plt.xlabel("Nilai Intensitas")
plt.ylabel("Jumlah Piksel")
plt.xlim(0,255)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Citra RGB        : (981, 736, 3)
Citra Grayscale  : (981, 736)
Tinggi           : 981 Piksel
Lebar            : 736 Piksel
Jumlah           : 722016 Piksel
intensitas   0 : 4663
intensitas   1 : 3750
intensitas   2 : 1682
intensitas   3 : 6264
intensitas   4 : 3781
intensitas   5 : 6359
intensitas   6 : 4852
intensitas   7 : 6414
intensitas   8 : 6083
intensitas   9 : 6602
intensitas  10 : 9055
intensitas  11 : 5994
intensitas  12 : 7339
intensitas  13 : 5850
intensitas  14 : 5820
intensitas  15 : 5907
intensitas  16 : 5399
intensitas  17 : 6063
intensitas  18 : 6031
intensitas  19 : 5658
intensitas  20 : 5338
intensitas  21 : 6238
intensitas  22 : 5246
intensitas  23 : 5621
intensitas  24 : 5863
intensitas  25 : 6729
intensitas  26 : 6403
intensitas  27 : 6183
intensitas  28 : 7017
intensitas  29 : 8145
intensitas  30 : 10397
intensitas  31 : 9279
intensitas  32 : 7751
intensitas  33 : 7324
intensitas  34 : 7107
intensitas  35 : 7116
intensitas  36 : 6840
intensitas  37 : 6903
intensitas  38 : 6861
intensitas  39 : 6711
intensitas  40 : 6864
intensitas  41 : 7138
intensitas  42 : 7637
intensitas  43 : 7877
intensitas  44 : 7067
intensitas  45 : 6786
intensitas  46 : 6563
intensitas  47 : 6259
intensitas  48 : 6289
intensitas  49 : 6066
intensitas  50 : 6262
intensitas  51 : 6004
intensitas  52 : 5916
intensitas  53 : 5988
intensitas  54 : 5668
```

```
intensitas  55 : 5739
intensitas  56 : 5714
intensitas  57 : 5438
intensitas  58 : 5480
intensitas  59 : 5126
intensitas  60 : 5288
intensitas  61 : 4917
intensitas  62 : 5078
intensitas  63 : 5118
intensitas  64 : 4949
intensitas  65 : 4836
intensitas  66 : 4890
intensitas  67 : 4869
intensitas  68 : 5011
intensitas  69 : 4931
intensitas  70 : 4970
intensitas  71 : 4930
intensitas  72 : 5070
intensitas  73 : 4898
intensitas  74 : 4917
intensitas  75 : 5014
intensitas  76 : 4972
intensitas  77 : 4957
intensitas  78 : 5009
intensitas  79 : 5334
intensitas  80 : 5265
intensitas  81 : 5143
intensitas  82 : 5210
intensitas  83 : 5169
intensitas  84 : 5113
intensitas  85 : 5000
intensitas  86 : 4997
intensitas  87 : 5077
intensitas  88 : 4904
intensitas  89 : 4645
intensitas  90 : 4545
intensitas  91 : 4316
intensitas  92 : 4285
intensitas  93 : 3960
intensitas  94 : 3794
intensitas  95 : 3773
intensitas  96 : 3599
intensitas  97 : 3485
intensitas  98 : 3370
intensitas  99 : 3301
intensitas 100 : 3323
intensitas 101 : 3189
intensitas 102 : 3222
intensitas 103 : 3193
intensitas 104 : 3144
intensitas 105 : 3102
intensitas 106 : 2940
intensitas 107 : 2962
intensitas 108 : 2915
intensitas 109 : 2943
intensitas 110 : 2869
intensitas 111 : 2687
intensitas 112 : 2716
intensitas 113 : 2655
intensitas 114 : 2585
```

```
intensitas 115 : 2551
intensitas 116 : 2547
intensitas 117 : 2533
intensitas 118 : 2475
intensitas 119 : 2461
intensitas 120 : 2468
intensitas 121 : 2429
intensitas 122 : 2395
intensitas 123 : 2365
intensitas 124 : 2357
intensitas 125 : 2206
intensitas 126 : 2224
intensitas 127 : 2221
intensitas 128 : 1938
intensitas 129 : 1982
intensitas 130 : 2011
intensitas 131 : 1881
intensitas 132 : 1875
intensitas 133 : 1773
intensitas 134 : 1753
intensitas 135 : 1726
intensitas 136 : 1623
intensitas 137 : 1628
intensitas 138 : 1670
intensitas 139 : 1589
intensitas 140 : 1525
intensitas 141 : 1435
intensitas 142 : 1474
intensitas 143 : 1453
intensitas 144 : 1439
intensitas 145 : 1350
intensitas 146 : 1321
intensitas 147 : 1283
intensitas 148 : 1289
intensitas 149 : 1253
intensitas 150 : 1136
intensitas 151 : 1177
intensitas 152 : 1157
intensitas 153 : 1137
intensitas 154 : 1075
intensitas 155 : 1021
intensitas 156 : 1048
intensitas 157 : 956
intensitas 158 : 933
intensitas 159 : 955
intensitas 160 : 921
intensitas 161 : 913
intensitas 162 : 869
intensitas 163 : 835
intensitas 164 : 880
intensitas 165 : 793
intensitas 166 : 791
intensitas 167 : 804
intensitas 168 : 805
intensitas 169 : 792
intensitas 170 : 762
intensitas 171 : 694
intensitas 172 : 716
intensitas 173 : 694
intensitas 174 : 669
intensitas 175 : 618
```

```
intensitas 176 : 600
intensitas 177 : 613
intensitas 178 : 588
intensitas 179 : 594
intensitas 180 : 572
intensitas 181 : 572
intensitas 182 : 539
intensitas 183 : 545
intensitas 184 : 543
intensitas 185 : 518
intensitas 186 : 476
intensitas 187 : 475
intensitas 188 : 454
intensitas 189 : 452
intensitas 190 : 424
intensitas 191 : 449
intensitas 192 : 403
intensitas 193 : 376
intensitas 194 : 404
intensitas 195 : 370
intensitas 196 : 404
intensitas 197 : 347
intensitas 198 : 353
intensitas 199 : 307
intensitas 200 : 366
intensitas 201 : 346
intensitas 202 : 321
intensitas 203 : 330
intensitas 204 : 309
intensitas 205 : 338
intensitas 206 : 297
intensitas 207 : 260
intensitas 208 : 283
intensitas 209 : 275
intensitas 210 : 268
intensitas 211 : 280
intensitas 212 : 264
intensitas 213 : 262
intensitas 214 : 224
intensitas 215 : 242
intensitas 216 : 237
intensitas 217 : 238
intensitas 218 : 223
intensitas 219 : 218
intensitas 220 : 249
intensitas 221 : 237
intensitas 222 : 221
intensitas 223 : 201
```